CÂY ĐỔI GỐC

Cho một đồ thị cây có N đỉnh N-1 cạnh và Q truy vấn. Mỗi truy vấn được cho bởi bộ 3 số (u, v, r) yêu cầu hãy tìm $LCA(u, v)$ khi chọn đỉnh r làm gốc.

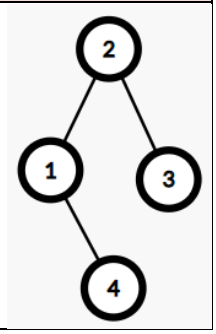
Dữ liệu vào: Đọc từ tệp ROOTLESS.inp

- Dòng 1: Số nguyên N, Q ($1 \leq N, Q \leq 10^5$) là số đỉnh của cây, số truy vấn.
- N-1 dòng tiếp theo ghi các cặp (u, v) thể hiện cạnh của cây.
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 3 số u, v, r ($1 \leq u, v, r \leq N$).

Kết quả ra: Ghi ra tệp ROOTLESS.out

Đưa ra Q số là câu trả lời ứng với mỗi câu hỏi.

Ví dụ:

ROOTLESS.inp	ROOTLESS.out	Giải thích
4 1 2 2 3 1 4 2 1 4 2 2 4 2	1 2	Khi chọn 1 làm gốc thì lca(4,2)=1 Khi chọn 2 làm gốc lca(4,2)=2 

CÂY ĐỔI GỐC 2

Cho một đồ thị cây có N đỉnh N-1 cạnh và Q truy vấn. Gốc cây ban đầu là đỉnh 1. Truy vấn có 3 loại sau:

- Loại 1: cho bởi dạng $(1, u)$ chọn đỉnh u làm gốc của cây.

- Loại 2: Cho bởi dạng $(2, u, v, x)$ cộng tất cả các đỉnh trong cây con nhỏ nhất mà chứa u, v lên x. Lưu ý là cây con với đỉnh gốc đang có, chứ chưa chắc là đỉnh gốc 1.

- Loại 3: Cho bởi dạng $(3, u)$ yêu cầu tính tổng giá trị tại các đỉnh trong cây con đỉnh u.

Dữ liệu vào: Đọc vào từ tệp Rootless2.inp

- Dòng đầu tiên số N, Q ($1 \leq N, Q \leq 10^5$) là số đỉnh và số truy vấn.
- Dòng tiếp theo ghi N số $a_1, a_2, \dots a_N$ (với $|a_i| \leq 10^5$) là giá trị ban đầu tại các đỉnh.
- N-1 dòng tiếp theo ghi cặp số (u, v) thể hiện cạnh của cây.
- Q dòng tiếp theo mô tả các truy vấn trong 3 loại đã nêu ở trên.

Kết quả ra: Ghi ra tệp Rootless2.out

Ghi lần lượt các kết quả tương ứng với truy vấn 3 xuất hiện.

Ví dụ:

Rootless2.inp	Rootless2.out	Giải thích
4 6 4 3 5 6 1 2 2 3 3 4 3 1 1 3 2 2 4 3 1 1 2 2 4 -3 3 1	18 21	Truy vấn 1: (3,1) tính tổng các đỉnh trong cây con đỉnh 1. KQ: 4+3+5+6=18 Truy vấn 2. Đưa đỉnh 3 thành gốc. Truy vấn 3: (2,2,4,3). Tăng các đỉnh trong cây con chứa đỉnh 2,4 lên 3. Khi đó trọng số các đỉnh lần lượt là: 7,6,8,9 Truy vấn 4: Chọn 1 làm gốc Truy vấn 5: Giảm các đỉnh cây con chứa 2,4 đi 3. Khi đó trọng số là: 7,3,5,6 Truy vấn 6: Tổng trọng số cây con đỉnh 1 khi này là: 7+3+5+6=21

TOM & JERRY

Chuột Jerry khá nhanh nhẹn và thông minh, mỗi lần chơi đuổi bắt với mèo Tom thì ban đầu Jerry đều cố gắng thoát khỏi sự đuổi bắt của Tom lâu nhất có thể, trong trường hợp bị mèo Tom tóm được, Jerry bao giờ cũng nghĩ ra cách để troll mèo Tom. Lần này cũng vậy, Tom và Jerry chơi đuổi bắt trong một ngôi nhà có N căn phòng, mỗi căn phòng chỉ có một con đường duy nhất nối giữa chúng, từ hai căn phòng bất kì luôn chỉ có một hành lang giữa chúng (hay nói cách khác nó có dạng đồ thị cây N đỉnh, N-1 cạnh, mỗi căn phòng là một đỉnh, hành lang là cạnh và có độ dài như nhau).

Mỗi một đơn vị thời gian thì Tom và Jerry có thể lựa chọn chạy từ phòng này sang phòng kia, hoặc có thể đứng im trong phòng, biết rằng chúng nhìn thấy nhau trong cả ngôi nhà. Khi Tom và Jerry cùng ở một phòng, thì Jerry lại phải nghĩ cách troll Tom để chạy thoát. Cho Q truy vấn, mỗi truy vấn cho vị trí của Tom và Jerry, hỏi cuộc dượt đuổi được lâu nhất là bao nhiêu thì Jerry lại phải troll Tom.

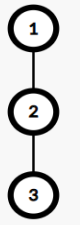
Dữ liệu vào: Đọc vào từ tệp Tom.inp

- Dòng đầu là số N, Q ($1 \leq N, Q \leq 10^5$).
- N-1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa cặp (u, v) là có hành lang nối 2 phòng.
- Q dòng tiếp theo mô tả truy vấn, mỗi dòng chứa cặp (u, v) là vị trí của Tom và Jerry tương ứng.

Kết quả ra: Ghi ra tệp Tom.out

Ghi Q số là thời gian lâu nhất Tom và Jerry chạy dượt đuổi tương ứng với các truy vấn đã cho.

Ví dụ:

Tom.inp	Tom.out	Giải thích
3 2 1 2 2 3 1 2 2 3	2 1	 Truy vấn 1: Tom ở 1, Jerry ở 2. Jerry sẽ chạy sang 3. Sau đó đứng tại đấy. Tom chạy sang 2, rồi sang 3 thì bắt được Jerry Truy vấn 2: Jerry chỉ đứng yên và Tom chạy đến bắt.